

MICROECONOMÍA AVANZADA - MAESTRÍA EN ECONOMÍA - UNLP

Trabajo Práctico 3 – 2019

Fecha de entrega: Viernes 12 de julio.

Ejercicios para practicar

Ejercicio 1

Considere una firma estatal cuyo objetivo es maximizar la producción sujeto a la restricción de que sus beneficios sean no negativos, tomando los precios del producto y de los insumos dados. La función de producción es $y = f(x_1, \dots, x_n)$, donde f es una función cóncava y diferenciable.

Dado esto, el problema de la firma es:

$$\max_{x_1, \dots, x_n} f(x_1, \dots, x_n)$$

sujeto a

$$pf(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^n w_i x_i \geq 0.$$

Muestre que la función de oferta de la firma satisface homogeneidad de grado cero en precios (de insumos y producto a la vez), es no decreciente en p y no creciente en w_i .

Ejercicio 2

Dada la función de producción $Q = L^{1/4}K^{1/4}$. La firma adquiere el factor L al precio w y el factor K al precio r . Esta empresa participa de un mercado competitivo y puede vender su producto a un precio p . Resuelva los siguientes incisos.

- Plantee la función beneficio a maximizar por la empresa.
- Encuentre las demandas de factores en función de w, r y p .
- Encuentre la función beneficio indirecta en función de w, r y p .
- Calcule la derivada de los beneficios respecto de w . Verifique que el resultado de esta derivada se puede encontrar a partir de la aplicación del teorema de la envolvente, es decir $\frac{\partial^2 \pi}{\partial w^2} = -\frac{\partial L}{\partial w}$

Ejercicio 3

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniproducto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = (a z_1 + b z_2)^\alpha.$$

donde $\alpha \leq 1$.

- Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .
- Calcular la función de beneficios correspondiente.
- Indique q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$, $a = 1$, $b = 2$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 4

Una firma produce un único bien y utilizando como único insumo x . La función de producción es:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ \sqrt{x-1} & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Sea p el precio del producto y w el precio del insumo.

- (a) Encuentre la función de costo $c(y, w)$.
- (b) Encuentre la demanda del insumo $x(p, w)$.
- (c) Encuentre la función de beneficio $\pi(p, w)$. ¿Es continua en todos sus puntos? ¿Es diferenciable en todos sus puntos?

Ejercicio 5

Probar que si una función de producción $F : \mathbb{R}_{(L-1)}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ es continua, estrictamente creciente, estrictamente cuasiconcava y homotética (con $F(0) = 0$) entonces:

- (a) la función de costos es separable multiplicativamente en precios de los factores y output y puede ser escrita como:

$$c(w, q) = h(q)c(w, 1).$$

donde w es el vector de precios de los $(L - 1)$ factores, $h(q)$ es estrictamente creciente y $c(w, 1)$ es la función de costos unitaria (o el costo de producir una unidad de output),

- (b) las demandas condicionadas de inputs también son separables multiplicativamente en precios de los factores y output y pueden ser escritas como:

$$z_l(w, q) = h(q)z_l(w, 1).$$

donde $z_l(w, \cdot)$ es la demanda condicionada del input l para una unidad de output.

Ejercicio 6

Pruebe rigurosamente que maximización de beneficios implica minimización de costos. Desarrollar la prueba en no más de una carilla.

Ejercicios para entregar

Ejercicio 1 (20 puntos)

Una empresa tiene la siguiente tecnología para transformar insumos $z = (z_1, z_2, z_3)$ en producto q

$$Q(z_1, z_2, z_3) = A z_1^{\frac{1}{6}} z_2^{\frac{1}{6}} z_3^{\frac{1}{6}}.$$

Dados los precios de los factores $w = (w_1, w_2, w_3)$ y el precio del producto en el mercado p , resuelva los siguientes incisos:

- a) Encuentre las demandas no condicionadas de los factores $z_i(w_1, w_2, w_3, p)$, la función de oferta de la empresa $Q(w_1, w_2, w_3, p)$ y la función de beneficio $\Pi(w_1, w_2, w_3, p)$.
- b) Calcule los valores de Q , z_i y Π si $p = 24$, $w = (w_1, w_2, w_3, p) = (1, 1, 1)$ y $A = 2$.
- c) Suponga que w_1 aumenta. ¿Qué sucede con la relación de precios $\frac{w_1}{w_2}$ y $\frac{w_1}{w_3}$? ¿Cómo cree que impacta esto en las demandas de insumos z y la oferta de producto? Calcule las estáticas comparadas $\frac{\partial z_i}{\partial w_1}$ y $\frac{\partial q}{\partial w_1}$ y verifique que el signo es consistente con su análisis anterior.

Ejercicio 2 (20 puntos)

Suponer una firma competitiva maximizadora de beneficios con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = \min\{z_1, z_2\}^\alpha.$$

La firma adquiere los factores (z_1, z_2) a precios (w_1, w_2) en un mercado de factores competitivo.

- Calcular las funciones de demanda de factores y de oferta del producto, para precios (p, w_1, w_2) .
- Calcular la función de beneficios correspondiente.
- ¿Qué restricción debe satisfacer el valor del parámetro α para que la cantidad ofrecida pueda ser finita?
- Indique q , z_1 , z_2 y π si $w = (w_1, w_2) = (2, 1)$, $p = 24$ y $\alpha = \frac{1}{2}$.

Ejercicio 3 (20 puntos)

Considere la tecnología $y(x)$ dada por $y = 0$ para $x \leq 1$ y $y = \ln(x)$ para $x > 1$. Plantee la función de beneficio para esta tecnología dados los precios (p, w) de y y x respectivamente. Luego calcule la función de beneficio indirecta $\Pi(p, w)$.

Ejercicio 4 (20 puntos)

Sean $w' \gg 0$ y $w'' \gg 0$ dos vectores de precios de insumos, y sea y el nivel de producción.

- Pruebe que para la función de costos $c(w, y)$ siempre se verifica la siguiente desigualdad

$$c(w' + w'', y) \geq c(w', y) + c(w'', y)$$

- Use esta desigualdad para probar que la función de costos es no decreciente en w sin suponer que la función es diferenciable.

Ejercicio 5 (20 puntos)

Suponer una firma minimizadora de costos con la siguiente función de producción correspondiente a una tecnología uniprodueto con dos factores:

$$q(z_1, z_2) = \min\{2z_1 + z_2, z_1 + 2z_2\}.$$

La firma puede comprar insumos en el mercado de factores a precios unitarios (w_1, w_2) .

- Calcular la función de costos para precios de los factores (w_1, w_2) y nivel de producción q .
- Calcular las demandas condicionadas de factores.

Ejercicio 6 (Bonus)

La elasticidad producto de la demanda del factor x_i viene dada por:

$$\epsilon_{iy}(w, y) \equiv \frac{\partial x_i(w, y)}{\partial y} \frac{y}{x_i(w, y)} \quad (4)$$

Mostrar que $\epsilon_{iy}(w, y) = 1$, para $i = 1, \dots, n$, cuando la función de producción posee rendimientos constantes de escala. Pensar en cómo se expresa la demanda x_i para toda función de producción homogénea de grado $\alpha > 0$.